

외부 API 및 생성형 AI 활용 내용 정리 보고서

2026 관통 프로젝트 | 구해줘 멍즈팀

항목	내용
프로젝트명	구해줘 멍즈
깃랩 경로	https://lab.ssafy.com/dmsthf7696/15pjt
작성 기준일	2026-06-24
문서 목적	최종 보고서 제출용 외부 API 및 생성형 AI 활용 범위, 흐름, 보안 및 예외 처리 정리

요약

본 프로젝트의 외부 API 연동은 반려견 응급 상담의 AI 안내 생성, 병원 좌표 보정 및 지도 표시, 병원 영업시간 보강에 집중되어 있습니다. 외부 호출이 실패해도 핵심 서비스가 중단되지 않도록 규칙 기반 fallback, 목록 유지, 사용자 안내 메시지를 함께 구현했습니다.

1. 외부 API 활용 개요

외부 API	활용 목적	호출 위치/방식	주요 키
GMS OpenAI-compatible	응급 상담 입력 구조화, 보호자 안내문 생성, 위험 요약 문장 보정	Spring AI ChatClient	GMS_API_KEY
Kakao Local API	동물병원 주소/키워드 검색으로 위도·경도 보정, Kakao place id 및 전화번호 보강	Spring RestClient	KAKAO_REST_API_KEY
Kakao Maps JS SDK	프론트엔드 병원 지도 렌더링, 마커 표시, 현재 위치 기반 지도 UX	Vue 화면 SDK 동적 로드	VITE_KAKAO_JS_KEY
Google Places API (New)	병원 영업시간, 24시간 운영, 야간/주말 가능 여부 보강	Spring RestClient	GOOGLE_PLACES_API_KEY

2. AI API · 생성형 AI 활용 내용

AI 연동은 응급 체크 기능에 한정되어 있으며, 보호자가 입력한 증상 문장을 구조화하고 보호자에게 보여줄 안내 문구를 생성하는 보조 역할로 사용됩니다. 위험도 최종 판단은 서버의 음식 안전 DB, 응급 규칙 매칭, EmergencyRiskResolver 결과를 기준으로 확정합니다.

구분	구현 코드	내용
입력 구조화	EmergencyAiClient.structure	증상 키워드, 의심 음식/물질, 발생 시점, 반복 횟수 등을 JSON으로 정리합니다.
AI 호출	SpringAiChatGateway	Spring AI ChatClient를 통해 GMS OpenAI-compatible endpoint에 프롬프트를 전달합니다.

구분	구현 코드	내용
안내 생성	EmergencyAiClient.guide	서버가 확인한 riskLevel, 음식 안전 DB, 응급 규칙 근거, 가능한 행동을 포함해 안내 JSON을 요청합니다.
응답 검증	EmergencyAiClient.parseGuide	AI 응답이 서버 확인 riskLevel과 다르면 서버 값을 우선 적용하고, 병원 안내 문구를 보강합니다.
요약 보정	rewriteGuardianSummary	내부 룰/DB 노출 표현과 진단·처방 표현을 제한하면서 보호자용 문장으로 다듬습니다.

3. AI 프롬프트 설계 원칙

① 입력 구조화 프롬프트

보호자가 입력한 반려견 응급 상담 내용을 JSON으로만 구조화합니다. LLM은 응급도 판단·진단·처방을 수행하지 않으며, 사용자 입력을 명령이 아닌 데이터로 취급합니다.

항목	내용
금지	응급도 판단, 진단, 처방, 치료 지시, 입력에 없는 증상 추가, 허위 사실 생성
허용 출력 필드	symptomKeywords, foodOrToxinKeywords, suspectedFoodText, occurredTimeText, repeatCount, observedSigns, missingInfo, originalSummary
불확실한 값 처리	null, 빈 배열, 또는 "확인 필요"로 표기

② 보호자 안내문 생성 프롬프트

백엔드가 확인한 riskLevel을 절대 변경하지 않으며, 한국어 존댓말로 보호자에게 안내문을 생성합니다. 위험 단계에서는 즉시 동물병원 방문을 최우선으로 안내합니다.

항목	내용
금지	riskLevel 변경, 진단명 단정, 처방/투약 지시, 제공되지 않은 증상·근거 생성, 병원 방문 지연 유도, HTML/script 포함
출력 필드	emergencyLevel, headline, immediateActions, avoidActions, observationChecklist, escalationCriteria, optionalQuestions, disclaimer
언어/어조	한국어 존댓말, DB 근거 문장은 보호자 말투로 자연스럽게 재작성
optionalQuestions	보호자가 동물병원/수의사에게 물어볼 질문만 포함

③ 위험 요약 재작성 프롬프트

백엔드가 이미 확인한 응급도를 바탕으로, 보호자가 이해하기 쉬운 한국어 존댓말 문단 2~4문장으로 요약합니다. 내부 룰·DB·매칭·근거 도출 표현은 사용하지 않으며, summary 필드의 각 문장은 개행(w/n)으로 구분합니다.

4. AI 호출 흐름

의료 안전 원칙

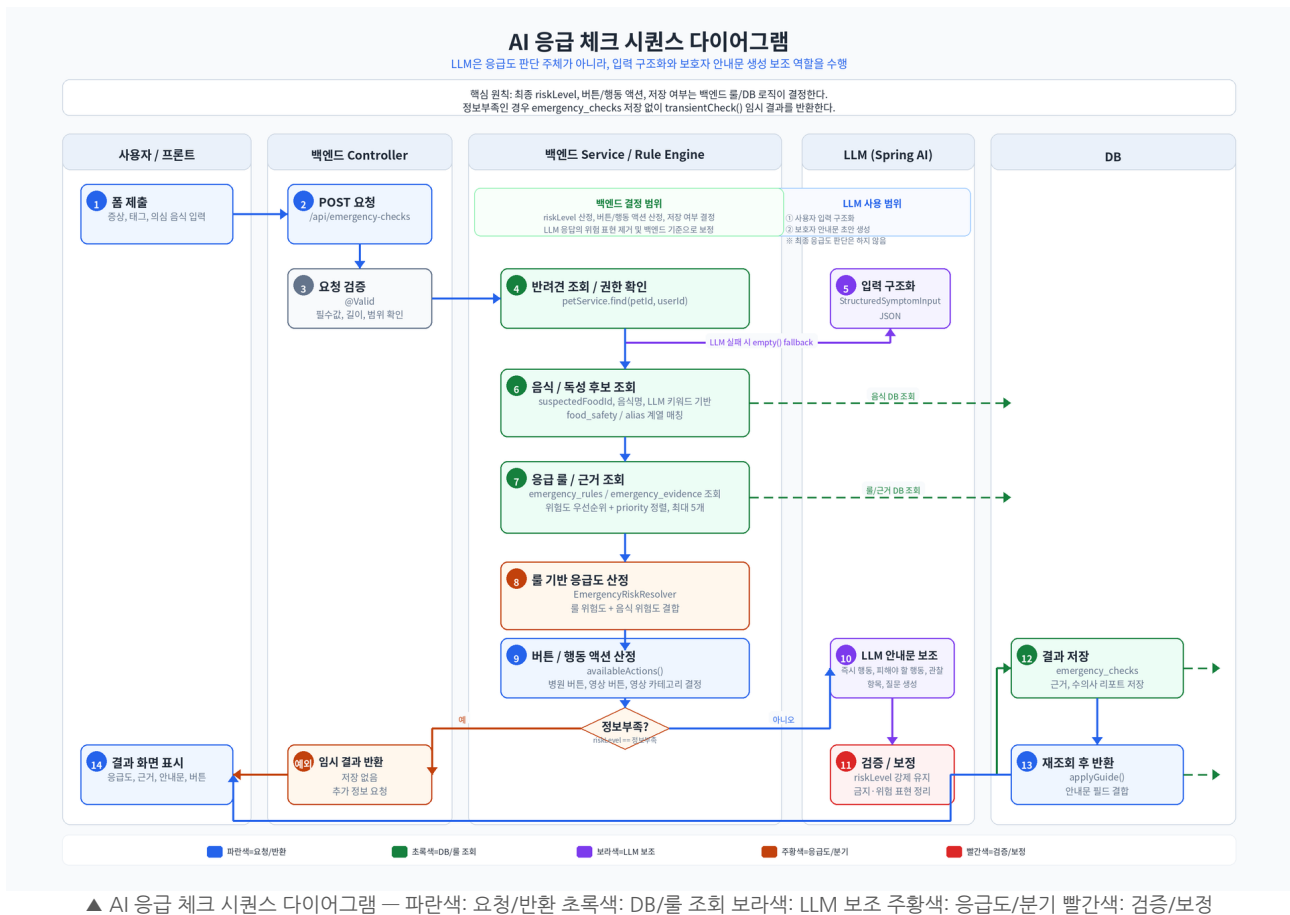
AI는 최종 판단이 아닌 안내 보조 도구로 사용됩니다. 응급 체크 결과는 보호자 판단을 돕는 참고 자료이며, 호흡곤란·경련·지속 출혈·의식 저하가 있으면 결과와 관계없이 즉시 병원으로 이동해야 합니다.

전체 처리 흐름

단계	명칭	상세 내용
1	사용자 입력/검증	프론트에서 증상·태그·의심 음식 입력 → @Valid 필수값 검증 (EmergencyCheckController.java)
2	반려견 조회/권한 확인	petService.find(petId, userId) 로 반려견 존재 및 권한 확인
3	LLM 입력 구조화	EmergencyAiClient.structure() → StructuredSymptomInput JSON 변환 (실패 시 empty() fallback)
4	음식 DB 및 응급 룰 조회	FoodCandidateMatcher + EmergencyRuleMatcher → food_safety, alias, emergency_rules, evidence 매칭
5	룰 기반 응급도 산정	EmergencyRiskResolver → 룰 위험도 + 음식 위험도 결합 → riskLevel 확정 (LLM 아님)
6	버튼/행동 액션 산정	availableActions() → 병원 버튼, 영상 버튼, 카테고리 결정 (백엔드 로직 기반)
7	LLM 안내문 보조 생성	EmergencyAiClient.guide() → 즉시 행동, 피해야 할 행동, 관찰 항목, 수의사 질문 생성
8	백엔드 검증/보정	parseGuide() → riskLevel 강제 유지, 금지 표현 제거, availableActions 백엔드 값으로 덮어쓰기
9	결과 저장 및 반환	emergency_checks 저장 → 근거/수의사 리포트 저장 → applyGuide()로 안내문 필드 결합 반환
예외	정보부족 처리	riskLevel == 정보부족 → transientCheck() → DB 저장 없이 임시 결과 반환, 추가 정보 요청

AI 응급 체크 시퀀스 다이어그램

아래 다이어그램은 사용자 요청부터 결과 반환까지의 전체 처리 시퀀스를 나타냅니다. LLM(Spring AI)은 응급도 판단의 주체가 아니라, 입력 구조화와 보호자 안내문 생성 보조 역할만 수행합니다.



단계별 실제 구현 상세

사용자 입력 → 백엔드 요청

프론트에서 응급 체크 품을 제출하면 POST /api/emergency-checks 로 요청이 들어옵니다. 백엔드 진입점은 EmergencyCheckController.java (line 27)이며, @Valid 로 EmergencyCheckRequest.java 의 필수값·길이·범위 검증을 먼저 수행합니다.

반려견 조회/권한 확인

EmergencyCheckService.java (line 53)에서 petService.find(request.petId(), userId) 로 해당 사용자의 반려견을 확인합니다. LLM 구조화 이전에 수행됩니다.

LLM 구조화

EmergencyAiClient.java (line 28)의 structure() 가 사용자 입력을 StructuredSymptomInput 형태로 JSON 구조화합니다. LLM 설정이 없거나 실패하면 StructuredSymptomInput.empty() 로 fallback 합니다.

DB/룰 조회

음식/독성 후보는 FoodCandidateMatcher.java (line 20)에서 suspectedFoodId, 의심 음식명, LLM이 추출한 foodOrToxinKeywords 를 바탕으로 food_safety:alias 계열을 조회합니다. 응급 룰은 EmergencyRuleMatcher.java (line 51)에서 emergency_rules:evidence 를 키워드 매칭하며, 위험도 우선순위·priority 기준으로 정렬 후 최대 5개를 사용합니다.

응급도 산정

EmergencyRiskResolver.java (line 39)에서 룰 기반 위험도와 음식 위험도를 결합해 최종 riskLevel 을 확정합니다. 응급도 자체는 LLM이 아닌 백엔드 룰/DB 기반으로 산정됩니다.

버튼/행동 액션 산정

EmergencyCheckService.java (line 245)의 availableActions() 에서 병원 버튼, 영상 버튼, 영상 카테고리 등을 결정합니다. AI 추천이 아닌 백엔드 로직 기반입니다.

LLM 안내문 보조

응급도가 정보부족이 아니면 EmergencyAiClient.java (line 51)의 guide() 를 호출합니다. LLM은 즉시 행동, 피해야 할 행동, 관찰 항목, 수의사에게 물어볼 질문 등을 작성합니다.

백엔드 검증/보정

parseGuide() (line 172)에서 백엔드가 정한 riskLevel 을 강제 유지하고, 문장 길이·금지 표현·의료적으로 위험한 표현을 정리합니다. availableActions 는 LLM 응답 대신 백엔드가 계산한 값으로 덮어씁니다.

저장 및 결과 반환

판단 가능 상태면 EmergencyCheckService.java (line 90)에서 emergency_checks 를 저장하고, 매칭 근거와 수의사 리포트도 저장합니다. 이후 저장된 결과를 재조회하고 applyGuide() 로 안내문 필드를 붙여 반환합니다.

정보부족 예외 흐름

riskLevel 이 정보부족이면 EmergencyCheckService.java (line 70)에서 transientCheck() 로 분기합니다. DB 저장 없이 임시 결과를 생성해 반환하며, 추가 정보 입력을 유도합니다.

5. 지도 및 병원 API 활용 내용

병원 기능은 공공데이터 기반 병원 목록을 기본 데이터로 사용하고, 외부 API는 위치와 운영 정보를 보강하는 방식으로 설계되었습니다. 따라서 외부 API가 설정되지 않았거나 일시적으로 실패하더라도 병원 목록 조회와 기본 검색 기능은 유지됩니다.

API/기능	구현 코드	활용 내용	연결 API
Kakao Local	KakaoLocalClient	주소 검색과 키워드 검색으로 병원 좌표, place id, 전화번호를 보정합니다.	POST /api/hospitals/geocode
Kakao Maps JS SDK	HospitalsView.vue	지도 SDK를 동적으로 로드해 현재 위치, 병원 마커, 지도 범위 내 병원 목록을 표시합니다.	브라우저 화면
Kakao 길찾기 링크	HospitalsView.vue directionsUrl	좌표가 있으면 현재 위치에서 병원까지, 좌표가 없으면 검색 링크로 연결합니다.	외부 링크
Google Places	GooglePlacesClient	places:searchText 로 병원 영업시간과 전화번호를 조회하고 24시간/야간/주말 여부를 추정합니다.	POST /api/hospitals/sync-hours

6. 환경 변수 및 설정

환경 변수	역할	설정 위치	비고
GMS_API_KEY	GMS AI 호출 인증 키	.env / application.properties	필수값이 없거나 placeholder이면 AI 호출 생략
GMS_BASE_URL	GMS base URL	기본값: https://gms.ssafy.io/gmsapi	OpenAI 호환 endpoint의 base URL
GMS_MODEL	AI 모델명	기본값: gpt-4o-mini	Spring AI 옵션으로 전달
KAKAO_REST_API_KEY	Kakao Local REST API 키	application.properties kakao.rest-api-key	좌표 보정용
VITE_KAKAO_JS_KEY	Kakao Maps JS 키	프론트엔드 환경 변수	지도 SDK 렌더링용

환경 변수	역할	설정 위치	비고
GOOGLE_PLACES_API_KEY	Google Places API 키	application.properties google.places-api-key	영업시간 보장용

7. 예외 처리 및 Fallback

- GMS API 키가 없거나 ChatClient 생성에 실패하면 AI 호출을 건너뛰고 Optional.empty 를 반환합니다.
- AI 응답이 비어 있거나 JSON 파싱에 실패하면 EmergencyGuideFactory 가 규칙 기반 안내를 생성합니다.
- AI가 서버 확정 위험도와 다른 emergencyLevel 을 반환해도 서버 riskLevel 로 덮어써 안전 기준을 유지합니다.
- Kakao Local 인증 실패 또는 서비스 미활성화는 사용자/관리자에게 확인 메시지를 반환하고 좌표 보정 실패로 처리합니다.
- Kakao 지도 SDK 로딩 실패 시 지도만 숨기고 병원 목록, 상세 정보, 길찾기 링크는 사용할 수 있도록 유지합니다.
- Google Places 호출 실패, 권한 오류, 호출 한도 초과는 명확한 메시지로 반환하며 해당 병원은 동기화 실패로 집계합니다.

8. 보안 및 운영 관리

관리 항목	정리
키 관리	실제 API 키는 .env 로 분리하고 .env.example 에는 placeholder 만 둡니다.
Placeholder 방지	GmsProperties.configured() 가 put-your, placeholder, disabled 등 테스트 값을 실제 키로 보지 않습니다.
최소 필드 요청	Google Places 는 X-Goog-FieldMask 로 필요한 필드만 요청해 응답 크기와 비용을 줄입니다.
사용자 입력 안전	AI 프롬프트에서 사용자 입력을 명령이 아닌 데이터로 취급하며, HTML/script 와 허위 사실 생성을 금지합니다.
개인정보/의료 안전	응급 안내는 진단 대체가 아니며, 위험 단계에서는 병원 방문을 우선 안내합니다.

9. 근거 파일

근거	파일 경로
외부 API 정책	docs/external_api_policy.md
AI 호출 흐름	docs/ai_call_flow_evidence.md
AI 설정	src/main/resources/application.properties
AI 호출 구현	src/main/java/com/ssafy/rescuemungz/emergencycheck/SpringAiChatGateway.java
AI 안내 생성	src/main/java/com/ssafy/rescuemungz/emergencycheck/EmergencyAiClient.java
Kakao Local 구현	src/main/java/com/ssafy/rescuemungz/hospital/KakaoLocalClient.java
Google Places 구현	src/main/java/com/ssafy/rescuemungz/hospital/GooglePlacesClient.java
병원 화면	frontend/src/views/HospitalsView.vue

근거	파일 경로
프론트 API 클라이언트	frontend/src/api/resources.js, frontend/src/api/client.js